

Schaltplan — ESP-BME Wetterstation (ESP32-H2)

Verdrahtung der Sensoren an den **Waveshare ESP32-H2-Zero** (ESP32-H2FH4S), passend zum Sketch **ESP-BME.ino** (Thread + CoAP).

Board-Spezifisch

Der Waveshare ESP32-H2-Zero führt 19 nutzbare GPIOs auf zwei einseitigen Stiftleisten heraus. Alle benötigten Pins dieses Projekts liegen auf der **linken Kopfzeile**:

3V3	[1]		[1]	5V
GND	[2]		[2]	GND
GPIO0	[3]		[3]	GPIO11
GPIO1	[4]	ESP32-H2	[4]	GPIO10 <- Anemometer
GPIO2	[5]		[5]	GPIO9 (BOOT)
GPIO3	[6]		[6]	GPIO8 (RGB-LED)
GPIO4	[7]		[7]	GPIO22 <- BME280 SDA
GPIO5	[8]		[8]	GPIO25 <- BME280 SCL
GPIO12	[9]		[9]	GPIO23 (UART RX)
GPIO13	[10]		[10]	GPIO24 (UART TX)

- **Betriebsspannung strikt 3,3 V** — Pins sind nicht 5V-tolerant.
- **GPIO8** ist fest mit der Onboard-WS2812B-LED verschaltet (im Projekt ungenutzt).
- **GPIO9** liegt am BOOT-Taster (im Projekt ungenutzt).
- **GPIO23/24** = UART0 (Serial-Debug), über USB-C erreichbar.
- **ADC0-ADC5** = analog lesbar; **ADC1_CH0** = **GPIO1** für den Anemometer.

Pin-Zuordnung

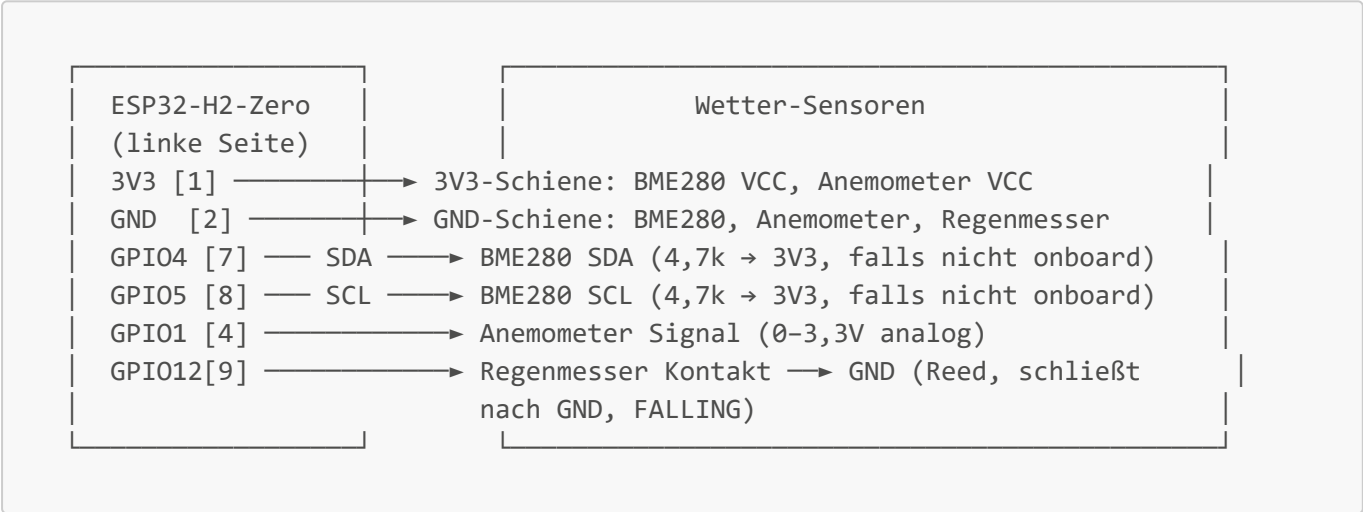
Funktion	ESP32-H2 Pin	Sensor/Anschluss
I²C SDA	GPIO4	BME280 SDA (Pull-up 4,7k gegen 3V3, falls nicht onboard)
I²C SCL	GPIO5	BME280 SCL (Pull-up 4,7k gegen 3V3, falls nicht onboard)
Anemometer (Analog)	GPIO1 (ADC1_CH0)	Anemometer Signal (0–3,3V)
Regenmesser (Interrupt)	GPIO12	Regenmesser Kontakt (schließt nach GND, FALLING)
Masse	GND	gemeinsame Masse aller Sensoren
Versorgung 3,3V	3V3	BME280 VCC, Anemometer VCC

Hinweis zu GPIO1: ADC1_CH0 ist am ESP32-H2 der **GPIO1** — nicht GPIO36 (GPIO36 kommt nur am klassischen ESP32 vor). Der Sketch verwendet **ADC1_CH0** und löst damit automatisch auf GPIO1 auf.

Stromversorgung

- Waveshare ESP32-H2-Zero über **USB-C** (5V) versorgen; alternativ externes 5V an den 5V-Pin [1] rechts. Die 3V3-Schiene liefert der Onboard-LDO.
- **BME280:** 3,3V (VCC → 3V3, GND → GND). Nicht an 5V anschließen.
- **Anemometer:** VCC → 3V3, GND → GND, Signal → GPIO1. Das analoge Ausgangssignal muss im Bereich **0–3,3V** liegen (bei 0–2,5V-Modellen direkt anschließbar; bei höheren Ausgangsspannungen Spannungsteiler verwenden).
- **Regenmesser (Tipping Bucket):** Reed-Kontakt bzw. Halbleiter-Schalter, ein Anschluss auf GPIO12, der andere auf GND. Der Sketch aktiviert den internen Pull-up (INPUT_PULLUP); jeder fallende Flanke (Kontakt schießt zu GND) zählt einen Tipp (0,45 mm).

Verdrahtungsplan (ASCII)



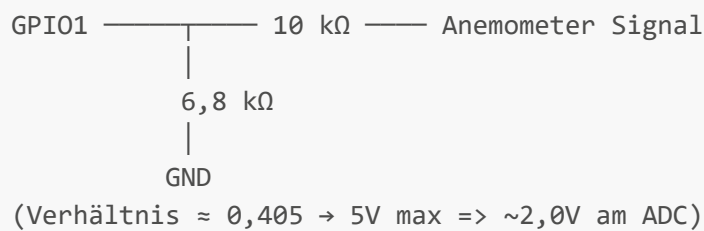
Detaillierte Verbindungen

Von (ESP32-H2)	An	Kabel
3V3	BME280 VCC	rot
GND	BME280 GND	schwarz
GND	Anemometer GND	schwarz
GND	Regenmesser (ein Anschluss)	schwarz
GPI04	BME280 SDA	blau
GPI05	BME280 SCL	gelb
GPI01 (ADC1_CH0)	Anemometer Signal	grün
GPI012	Regenmesser (anderer Anschluss)	weiß

Prüfwerte vor dem Start

1. **BME280:** erwartete I²C-Adresse **0x76** (Schematics rechnen mit 0x76; bei Adressierung über Jumper prüfen).
2. **I²C Pull-ups:** Die meisten BME280-Breakouts haben 4,7k schon onboard. Wenn du das nackte Sensormodul verwendest: 4,7k von SDA nach 3V3 und von SCL nach 3V3 löten.
3. **Anemometer:** Das Signal muss beim Betrieb zwischen 0 und 3,3V liegen. Bei Modellen mit 0–2,5V/Vollbereich ist das OK; bei 5V-Ausgang den Spannungsteiler (z. B. 10k/6,8k) anbringen, sonst ADC-Überlastung.
4. **Regenmesser:** Beim Umlegen des Kippkontakts muss die Flanke auf GPIO12 von HIGH auf LOW gehen (interner Pull-up). Bei manchen Wetterstation-Kontakten ist zusätzlich ein externer Pull-up (10k gegen 3V3) sinnvoll.

Spannungsteiler-Anemometer (nur falls nötig)



Hinweis: Der Sketch skaliert mit $(v / 4095.0) * 3.3 * 25$ und geht von einem Vollbereich von 25 m/s bei 3,3V aus. Passt das Teilersignal dazu, bleibt die Windmessung korrekt.